

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-PP-001DF
	เรื่อง : การผลิตสินค้า โซน็อกซ์ (ZONOX), ธอร์ (THOR) และ โซการ์ด (ZOGUARD)	แก้ไขครั้งที่ 1 หน้า 1 จาก 7 วันที่บังคับใช้ 26 ม.ค. 2569

ครั้งที่แก้ไข	วันที่บังคับใช้	รายละเอียดการแก้ไข	เลขที่ใบ DAR
0	3 ก.พ. 2568	ขอจัดทำ	2025-00168
1	26 ม.ค. 2569	แก้ไข เอกสาร ใบสั่งบรรจุ (WIP Job order) (F/M-ITC-401) เอกสาร บันทึกระหว่างการผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ (FM-PP-020DF)	2026-00012

ORIGINAL CONTROLLED

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน	หมายเลขเอกสาร
	WORK INSTRUCTION	WI-PP-001DF
	เรื่อง : การผลิตสินค้า โซน็อกซ์ (ZONOX), ธอร์ (THOR) และ โซการ์ด (ZOGUARD)	แก้ไขครั้งที่ 1 หน้า 2 จาก 7 วันที่บังคับใช้ 26 ม.ค. 2569

ลำดับ	สารบัญ	หน้า
1	วัตถุประสงค์	3
2	ขอบเขต	3
3	คำจำกัดความ	3
4	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	3
5	ขั้นตอนการปฏิบัติ	3
	5.1 วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต	3
	5.2 เครื่องมือและอุปกรณ์	3
	5.3 ขั้นตอนการผลิต	4
	5.4 ขั้นตอนการบรรจุ	5
	5.5 สรุปขั้นตอนการผสม	6
6	เอกสารบันทึก	7

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน	หมายเลขเอกสาร
	WORK INSTRUCTION	WI-PP-001DF
	เรื่อง : การผลิตสินค้า โซน็อกซ์ (ZONOX), ธอร์ (THOR) และ โซการ์ด (ZOGUARD)	แก้ไขครั้งที่ 1 หน้า 3 จาก 7 วันที่บังคับใช้ 26 ม.ค. 2569

1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการผลิตสินค้า โซน็อกซ์ (ZONOX), ธอร์ (THOR) และ โซการ์ด (ZOGUARD)

2. ขอบเขต

2.1 ครอบคลุมเฉพาะการผลิตสินค้า โซน็อกซ์ (ZONOX), ธอร์ (THOR) และ โซการ์ด (ZOGUARD) ของบริษัท ไวต้า จำกัด

3. คำจำกัดความ

-

4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

-

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

5.1 วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

5.1.1 กลูตารัลดีไฮด์ (Glutaraldehyde)

5.1.2 เบนซัลโคเนียม คลอไรด์ (Benzalkonium chloride) - Sanisol

5.1.3 อัลคิล โพลีเอทิลีน ไกลคอล อีเทอร์ (Alkyl polyethylene glycol ether) – Lutensol XL 80

5.1.4 ได-โซเดียม ฟอสเฟต (Disodium phosphate)

5.1.5 โมโนโซเดียม ฟอสเฟต (Monosodium phosphate anhydrous)

5.1.6 กรดฟอสฟอริก (Phosphoric acid)

5.1.7 สีฟ้า (Adicol brilliant blue FCF (INS NO.133))

5.1.8 น้ำกลั่น (DI water)

5.2 เครื่องมือและอุปกรณ์

5.2.1 ชุดเครื่องจักร Disinfectant

5.2.2 เครื่องชั่งขนาด 2 ตำแหน่ง

5.2.3 เครื่องชั่งขนาด 4 ตำแหน่ง

5.2.4 ครัมป์ (Drum pump)

5.2.5 นาฬิกาจับเวลา

5.2.6 เครื่องบรรจุ

5.2.7 เครื่องวัดความเป็น กรด – ด่าง (pH meter)

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร
		WI-PP-001DF
	เรื่อง : การผลิตสินค้า โซน็อกซ์ (ZONOX), ธอร์ (THOR) และ โซการ์ด (ZOGUARD)	แก้ไขครั้งที่ 1 หน้า 4 จาก 7 วันที่บังคับใช้ 26 ม.ค. 2569

5.3 ขั้นตอนการผลิต

นำนักวัดคุณภาพทุกตัวตามเอกสาร “WIP Job order” (F/M-ITC-401)

ทำการแยกการผสมแต่ละส่วน ดังนี้

5.3.1 สารละลายสี (ถึงผสมย่อย 1) นำหนักอ้างอิงตาม แบบฟอร์ม “บันทึกระหว่างการผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ” (FM-PP-020DF)

- 1) ชั่ง สีฟ้า (Adicol brilliant blue FCF (INS NO.133))
- 2) ชั่ง น้ำกลั่น (DI water)

ค่อยๆ เท สีฟ้า (Adicol brilliant blue FCF (INS NO.113)) ลงใน น้ำกลั่น (DI water) คนจนละลายให้เข้ากัน

5.3.2 สารละลายฟอสเฟต บัฟเฟอร์ (ถึงผสมย่อย 2) นำหนักอ้างอิงตาม แบบฟอร์ม “บันทึกระหว่างการผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ” (FM-PP-020DF)

- 1) ชั่ง โมโนโซเดียม ฟอสเฟต (Monosodium phosphate anhydrous)
- 2) ชั่ง ได-โซเดียม ฟอสเฟต (Disodium phosphate)
- 3) ชั่ง น้ำกลั่น (DI water)

ค่อยๆ เท โมโนโซเดียม ฟอสเฟต (Monosodium phosphate anhydrous) และ ได-โซเดียมฟอสเฟต (Disodium phosphate) ลงใน น้ำกลั่น (DI water) กวนจนละลายหมด

5.3.3 ถึงผสมหลัก นำหนักอ้างอิงตาม แบบฟอร์ม “บันทึกระหว่างการผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ” (FM-PP-020DF)

- 1) ชั่ง น้ำกลั่น (DI water) โดยไหลลงเข้าถังบัฟเฟอร์
- 2) ค่อยๆ เท สารละลาย ฟอสเฟต บัฟเฟอร์ (5.3.2) ลงในถังบัฟเฟอร์
- 3) ชั่ง กรดฟอสฟอริก (Phosphoric acid) และนำไปเทลงลงในถังบัฟเฟอร์ และ บั้มเข้าสู่ถังผสม
- 4) เปิดใบพัดหมุนที่ความเร็วรอบ เลข 11
- 5) ชั่ง อัลคิล โพลีเอทิลีน ไกลคอล อีเทอร์ (Alkyl polyethylene glycol ether) โดยไหลลงเข้าถังบัฟเฟอร์ และ บั้มเข้าสู่ถังผสม
- 6) ชั่ง เบนซัลโคเนียม คลอไรด์ (Benzalkonium chloride) โดยไหลลงเข้าถังบัฟเฟอร์ และ บั้มเข้าสู่ถังผสม
- 7) ชั่ง กลูตารัลดีไฮด์ (Glutaraldehyde) โดยไหลลงเข้าถังบัฟเฟอร์ และ บั้มเข้าสู่ถังผสม
- 8) เทสารละลายสี (5.3.1) ลงในถังผสม
- 9) บั้ม DI water ที่เหลือลงในถังบัฟเฟอร์ จนครบน้ำหนักที่กำหนด
- 10) ปรับความเร็วรอบไปที่เลข 15
- 11) ผสมเป็นเวลา 15 นาที
- 12) สุ่มตัวอย่างนำไปวัดค่า pH โดยต้องอยู่ระหว่าง pH 3.00 – 3.60
- 13) บรรจุใส่ IBC แทงค์ เพื่อรอผลการตรวจสอบ

5.3.4 เมื่อผลตรวจผ่านเกณฑ์ที่กำหนด นำไปบรรจุตามขนาดภาชนะที่ระบุตามเอกสาร “WIP Job order” (F/M-ITC-401)

****หมายเหตุ:** สำหรับการผลิต batch แรกของแต่ละวัน ต้องชั่ง น้ำกลั่น (DI water) เพิ่ม 13 KG นอกเหนือที่ระบุในเอกสาร

WIP Job order (F/M-ITC-401)

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-PP-001DF
		แก้ไขครั้งที่ 1 หน้า 5 จาก 7 วันที่บังคับใช้ 26 ม.ค. 2569
	เรื่อง : การผลิตสินค้า โซน็อกซ์ (ZONOX), ธอร์ (THOR) และ โซการ์ด (ZOGUARD)	

5.4 ขั้นตอนการบรรจุ

5.4.1 เกณฑ์การบรรจุ

ขนาดภาชนะ	น้ำหนัก (kg) (ห้ามต่ำกว่า)	น้ำหนักที่ต้องกรอก (kg) (Density 1.035 g/mL)
1 L	1.035	1.036 – 1.040
5 L	5.18	5.190 – 5.200
20 L	20.70	20.750 – 20.800
200 L	207.00	207.500 – 208.000

5.4.2 บรรจุลงกล่อง

- 1) ขนาดขวดบรรจุ 1 L ให้บรรจุลงกล่องจำนวน 12 ขวดต่อกล่อง แปะสติ๊กเกอร์ที่กล่อง ทั้ง 2 ด้าน
- 2) ขนาดเกลลอนบรรจุ 5 L ให้บรรจุลงกล่องจำนวน 6 เกลลอนต่อกล่อง แปะสติ๊กเกอร์ที่กล่อง ทั้ง 2 ด้าน

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน	หมายเลขเอกสาร
	WORK INSTRUCTION	WI-PP-001DF
	เรื่อง : การผลิตสินค้า โซน็อกซ์ (ZONOX), ธอร์ (THOR) และ โซการ์ด์ (ZOGUARD)	แก้ไขครั้งที่ 1 หน้า 6 จาก 7 วันที่บังคับใช้ 26 ม.ค. 2569

5.5 สรุปขั้นตอนการผสม

ส่วน	ลำดับ	วัตถุดิบ	น้ำหนัก (KG)	ความเร็วรอบ	คำอธิบาย
ถังผสมย่อย 1 (สารละลายสี)	1	น้ำกลั่น (DI water)			ซังใส่ถังผสมย่อย 1
	2	สีฟ้า (Adicol brilliant blue FCF (INS NO.133))			ค่อยๆ เทลงในถังผสมย่อย 1 และละลายจนหมด
ถังผสมย่อย 2 (สารละลายฟอสเฟต บัฟเฟอร์)	1	น้ำกลั่น (DI water)			ซังใส่ถังผสมย่อย 2
	2	โมโนโซเดียม ฟอสเฟต (Monosodium phosphate anhydrous)			ค่อยๆ เทลงในถังผสมย่อย 2 และละลายจนหมด
	3	ได-โซเดียมฟอสเฟต (Disodium phosphate)			ค่อยๆ เทลงในถังผสมย่อย 2 หลังจาก Monosodium และละลายจนหมด
ถังผสมหลัก	1	น้ำกลั่น (DI water)		11	ปั๊มใส่ถัง Buffer ซังน้ำหนัก จากนั้นปั๊มต่อไปที่ Mixing tank
	2	ถังผสมย่อย 2 - สารละลายเกลือ		11	ค่อยๆ เทลงในถัง Buffer
	3	กรดฟอสฟอริก (Phosphoric acid)		11	ค่อยๆ เทลงในถัง Buffer
	4	อัลคิล โพลีเอทิลีน ไกลคอล อีเทอร์ (Alkyl polyethylene glycol ether)		11	ปั๊มใส่ถัง Buffer ซังน้ำหนัก จากนั้นปั๊มต่อไปที่ Mixing tank
	5	เบนซัล โคลเนียม คลอไรด์ (Benzalkonium chloride)		11	ปั๊มใส่ถัง Buffer ซังน้ำหนัก จากนั้นปั๊มต่อไปที่ Mixing tank
	6	กลูตารัลดีไฮด์ (Glutaraldehyde)		11	ปั๊มใส่ถัง Buffer ซังน้ำหนัก จากนั้นปั๊มต่อไปที่ Mixing tank
	7	ถังผสมย่อย 1 - สารละลายสี		11	ค่อยๆ เทลงใน Mixing tank
	8	น้ำกลั่น (DI water)		15	ปั๊มใส่ถัง Buffer พร้อมฉีดล้างถัง ซังน้ำหนัก จากนั้นปั๊มต่อไปที่ Mixing tank
	9	น้ำกลั่น (DI water)		15	ปั๊มใส่ถัง Buffer พร้อมฉีดล้างถัง ซังน้ำหนัก จากนั้นปั๊มต่อไปที่ Mixing tank ปั่นต่อเนื่องนาน 15 นาที

****หมายเหตุ:** สำหรับการผลิต batch แรกของแต่ละวัน ต้องซัง น้ำกลั่น (DI water) เพิ่ม 13 KG นอกเหนือที่ระบุในเอกสาร WIP Job order (F/M-ITC-352)

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน	หมายเลขเอกสาร
	WORK INSTRUCTION	WI-PP-001DF
	เรื่อง : การผลิตสินค้า โซน็อกซ์ (ZONOX), ธอร์ (THOR) และ โซการ์ด (ZOGUARD)	แก้ไขครั้งที่ 1 หน้า 7 จาก 7 วันที่บังคับใช้ 26 ม.ค. 2569

6. เอกสารบันทึก

6.1	F/M-ITC-401	=	ใบสั่งบรรจุ (WIP Job order)
6.2	FM-PP-013FD	=	ใบวางแผนการแบ่งบรรจุประจำวัน
6.3	FM-PP-014FD	=	รายงานการแบ่งบรรจุ
6.4	FM-PP-020DF	=	บันทึกระหว่างการผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ

ORIGINAL CONTROLLED